

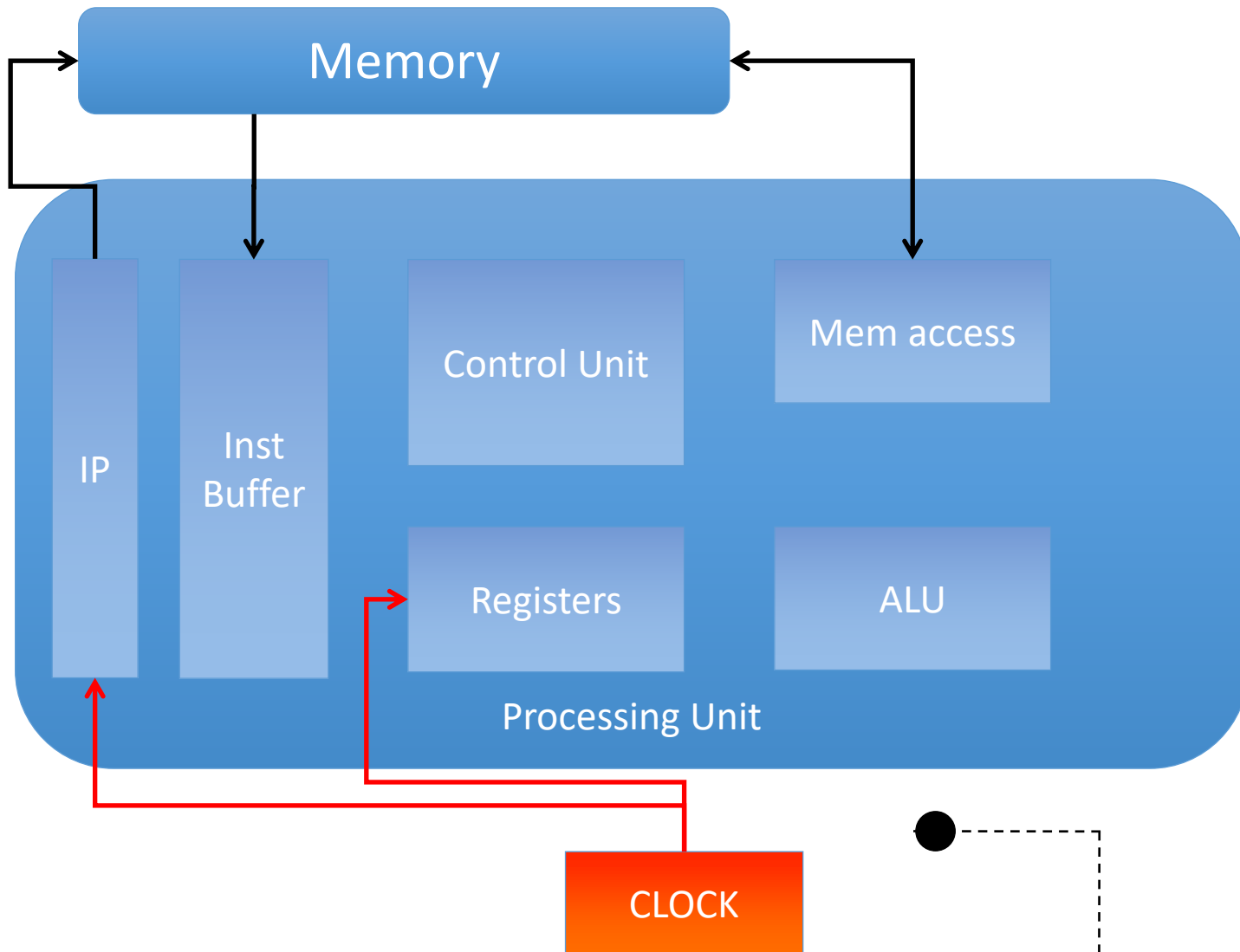
Avaliação do Desempenho

Luís Paulo Santos & André Pereira
Sistemas e Arquitetura de Computadores
Universidade do Minho

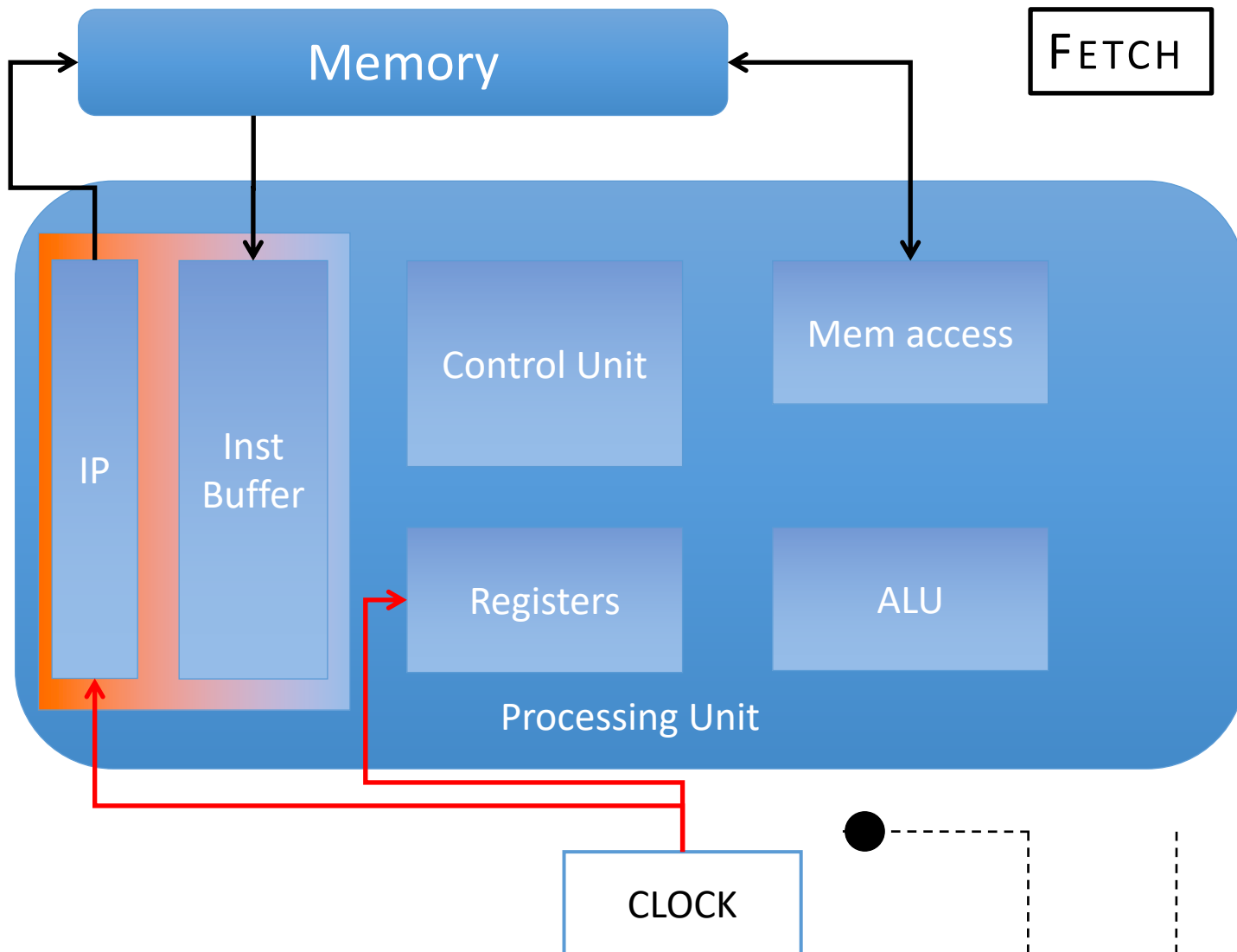
Material de apoio

- *“Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface”*
David A. Patterson, John L. Hennessy
5th Edition, 2013
 - Secção 1.6 (pags. 28 .. 40) – Performance
 - Secção 1.10 (pags. 59 .. 51) – Fallacies and Pitfalls

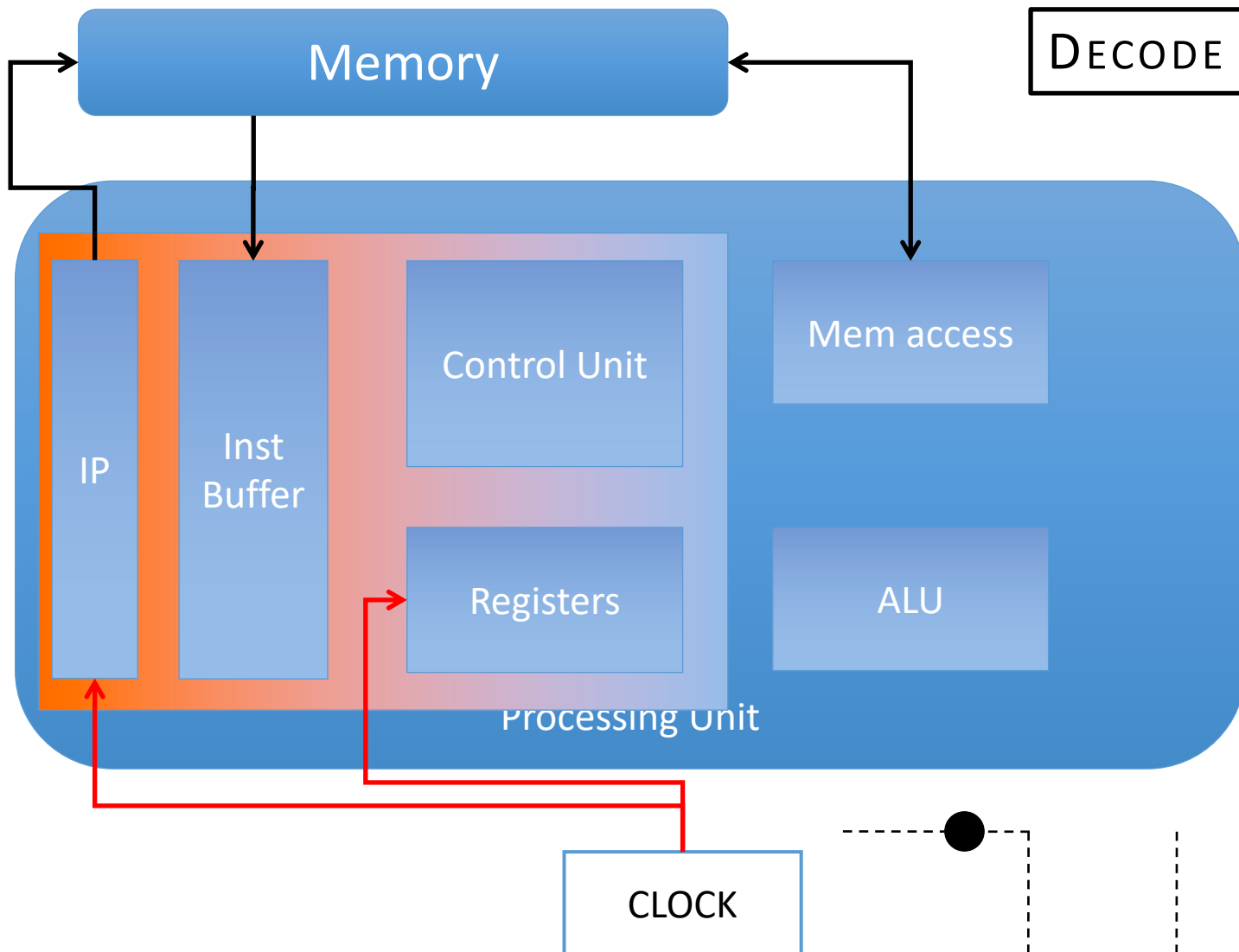
Avaliação Desempenho



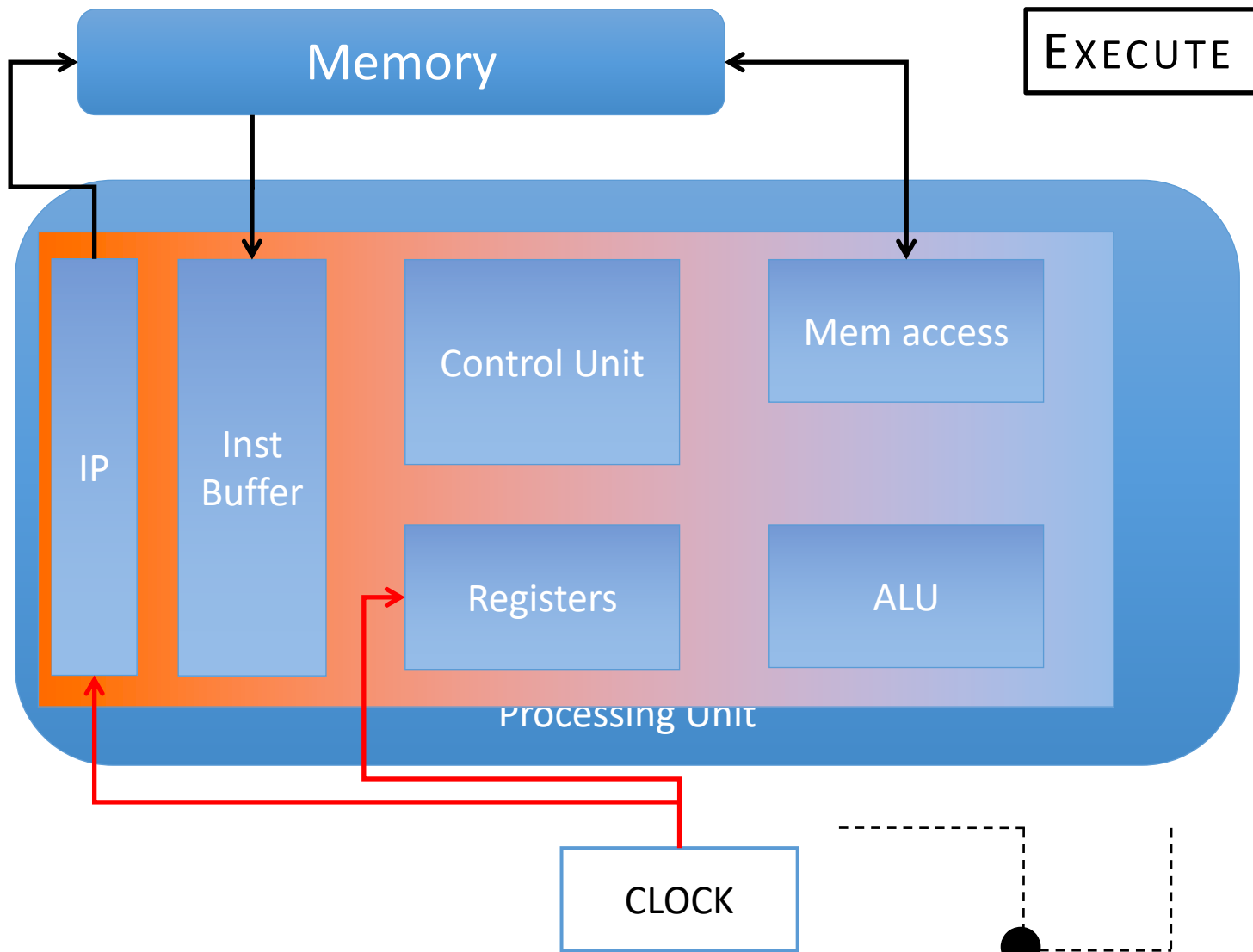
Avaliação Desempenho



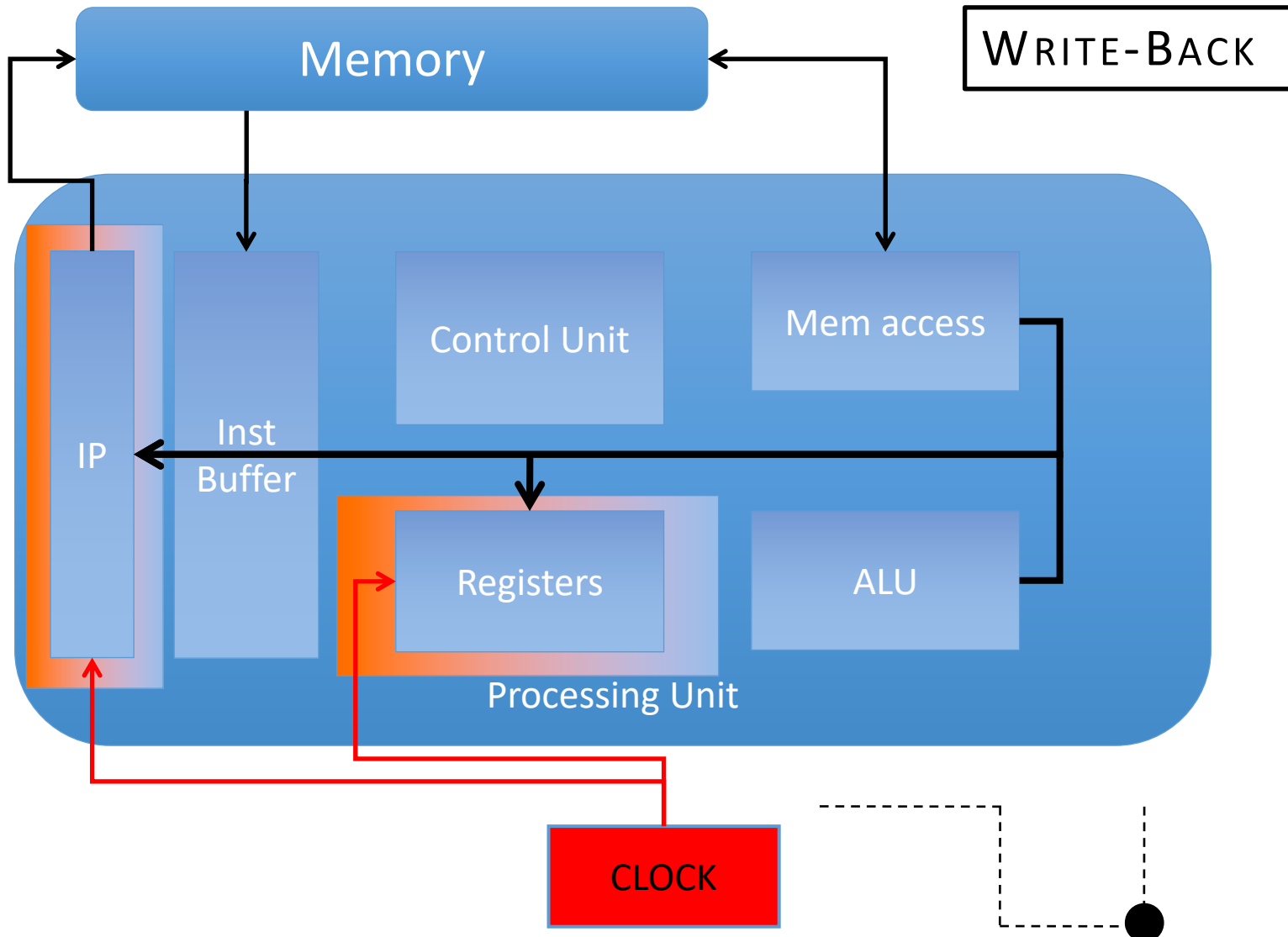
Avaliação Desempenho



Avaliação Desempenho

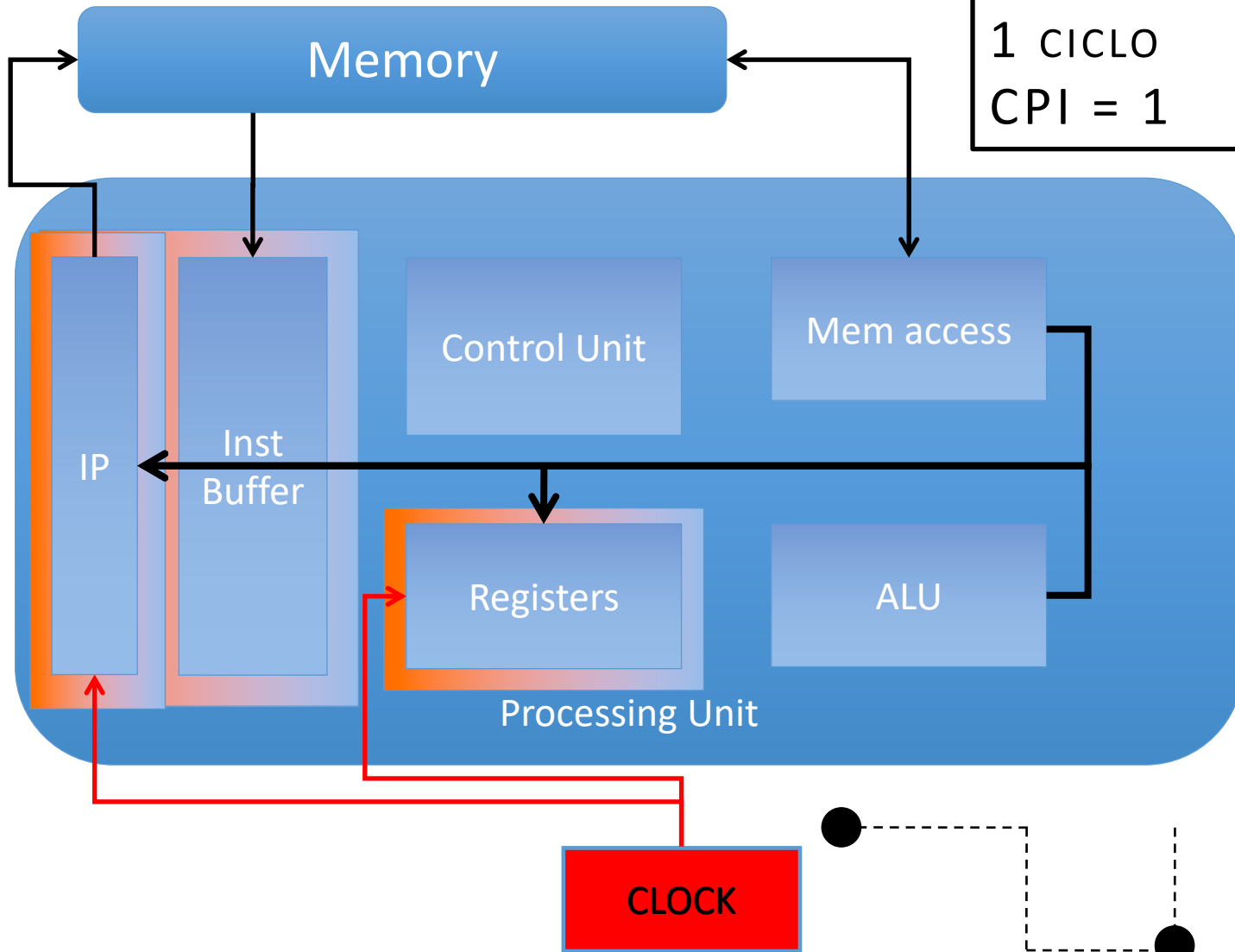


Avaliação Desempenho



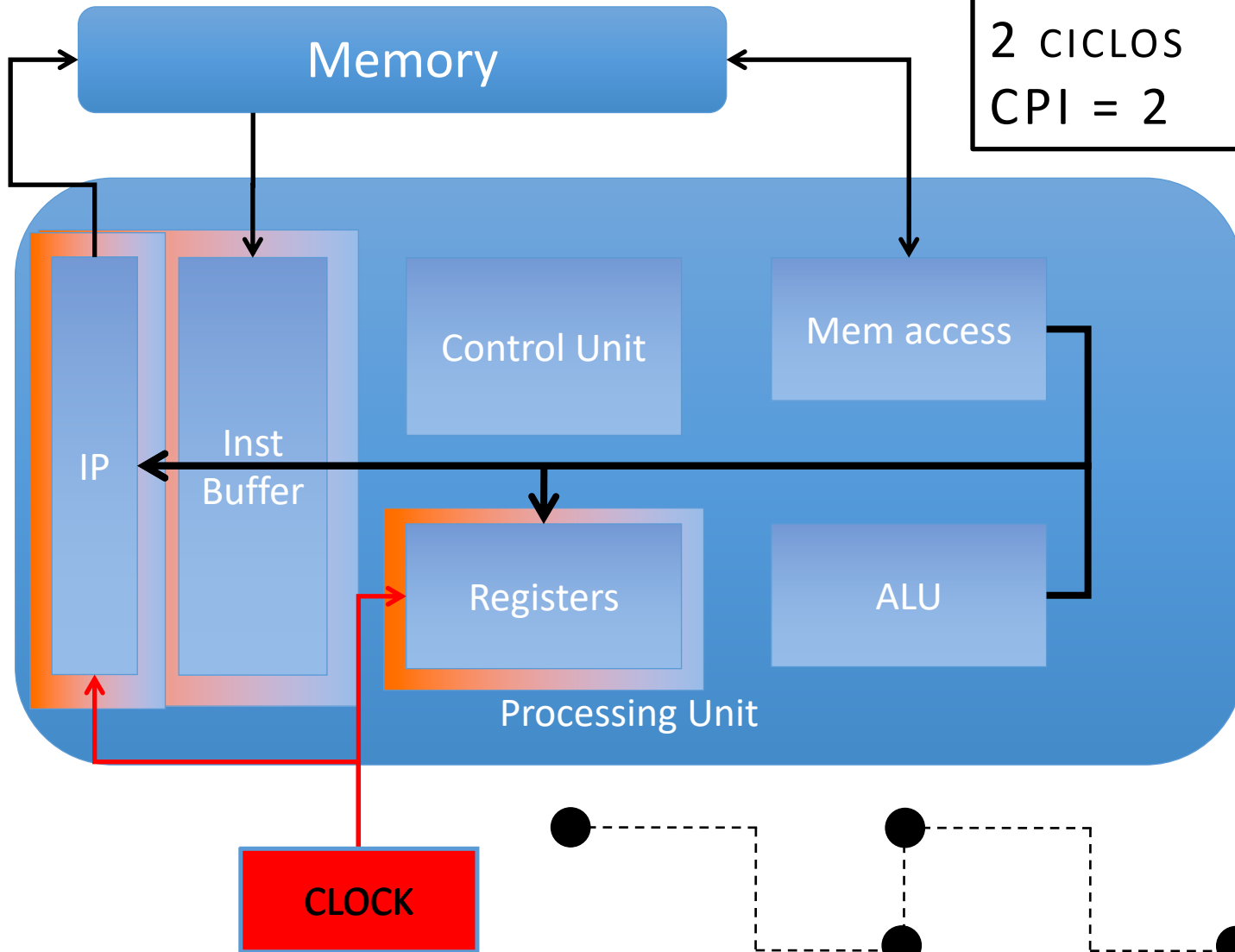
Avaliação Desempenho

NESTE CASO:
1 INSTRUÇÃO
1 CICLO
 $CPI = 1$



Avaliação Desempenho

NESTE CASO:
1 INSTRUÇÃO
2 CICLOS
 $CPI = 2$



CPI – cycles per instruction

- Diferentes tipos de instruções exibem diferentes CPI:
 - CPI divisões > CPI adições
 - CPI acessos à memória > CPI acessos a registos
 - CPI vírgula flutuante >= CPI inteiros
- A mesma instrução pode requerer um número de ciclos diferente para diferentes estados da máquina
- CPI é um valor médio

Desempenho do CPU

Previsão do tempo de execução (T_{EXEC}) de um programa numa máquina - requer um **modelo** que relacione o desempenho com as características do sistema de computação ($hw+sw$)

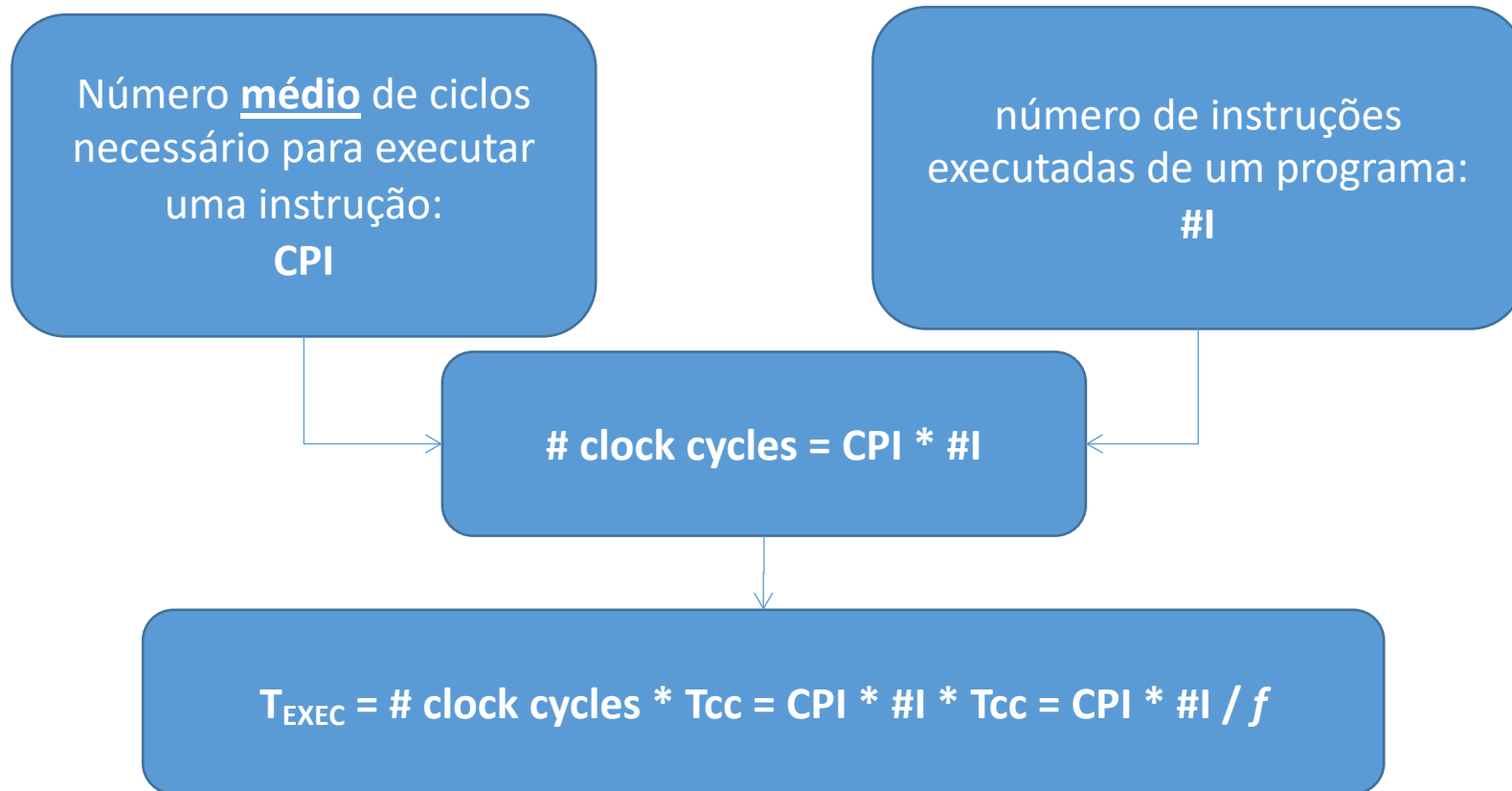
Um programa numa máquina
executa num determinado número
médio de ciclos de relógio:
clock cycles

O período do relógio do CPU é
constante:
 $T_{cc} = 1 / f$

$$T_{EXEC} = \text{\# clock cycles} * T_{cc}$$

Desempenho do CPU

- De que depende o número médio de ciclos necessários para executar um programa?



Desempenho do CPU

$$T_{EXEC} = CPI * \#I / f$$

ou

$$T_{EXEC} = CPI * \#I * T_{cc}$$

Desempenho do CPU

- Um programador quer escolher entre dois segmentos de código diferentes para um mesmo algoritmo. Qual o mais rápido?

Tipo de Instrução	CPI
A	1
B	2
C	3

Código	Número de Instruções		
	A	B	C
1	2000	1000	100
2	100	1000	1000

$$\#I_1 = 2000 + 1000 + 100 = 3100$$

$$\#I_2 = 100 + 1000 + 1000 = 2100$$

$$T_{EXEC1} = (1 * 2000 + 2 * 1000 + 3 * 100) / f = 4300 / f$$

$$T_{EXEC2} = (1 * 100 + 2 * 1000 + 3 * 1000) / f = 5100 / f$$

#I não é indicação do desempenho de um programa

$$Ganho = \frac{T_{EXEC2}}{T_{EXEC1}} = \frac{5100}{4300} = 1,186$$

Relação entre as métricas

$$T_{EXEC} = CPI * \# I / f$$

- $\#I$ – depende do algoritmo, do compilador e da arquitectura (ISA)
- CPI – depende da arquitectura (ISA), da mistura de instruções efectivamente utilizadas, da organização do processador e da organização dos restantes componentes do sistema (ex., memória)
- f – depende da organização do processador e da tecnologia utilizada

“A única métrica completa e fiável para avaliar o desempenho de um computador é o tempo de execução”

As métricas CPI, f e $\#I$ não podem ser avaliadas isoladamente, devendo ser sempre consideradas em conjunto, pois dependem umas das outras.

Desempenho do CPU - MIPS

MIPS (milhões de instruções por segundo) – uma métrica enganadora

$$\text{MIPS} = \frac{\#I}{T_{exec}} * 10^6$$

1. MIPS especifica a taxa de execução das instruções, mas não considera o trabalho feito por cada instrução. CPUs com diferentes *instruction sets* não podem ser comparados.
2. MIPS varia entre diferentes programas no mesmo CPU
3. MIPS pode variar inversamente com o desempenho

Esta métrica pode ser usada para comparar o desempenho do **mesmo programa** em CPUs com o **mesmo conjunto de instruções (ISA)**, mas micro-arquitecturas e/ou frequências do relógio diferentes.

Desempenho do CPU - MIPS

MIPS de pico— máxima taxa **possível** de execução de instruções

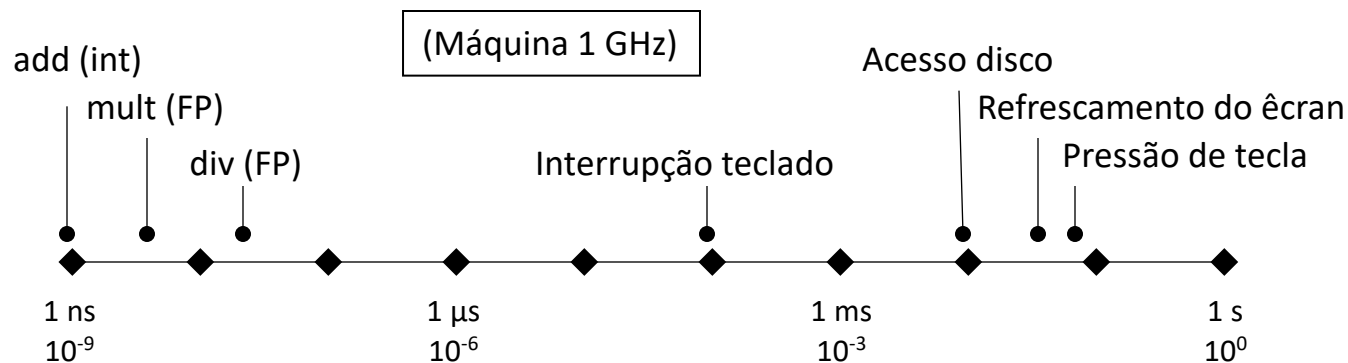
É a métrica mais enganadora, pois corresponde a sequências de código que apenas tenham instruções com o CPI mais baixo possível. Este tipo de sequências de instruções não realizam, regra geral, trabalho útil; consistem apenas em operações elementares com operandos em registos.

Pode ser visto como “a velocidade da luz” do CPU, e portanto, inatingível.

O principal problema é que é muitas vezes publicitada pelos fabricantes/vendedores como uma medida de desempenho das suas máquinas!

Metodologia: Medição de Desempenho

```
before = ReadTimer();  
<<< Code Segment>>>  
after = ReadTimer();  
ElapsedTime = after - before;
```



- **Resolução** do relógio: unidade de tempo entre 2 incrementos do contador
não é possível medir eventos com duração inferior à resolução
- **Precisão** do relógio: diferença entre o valor medido e o tempo efectivamente decorrido

Metodologia: Medição de Desempenho

Contadores de eventos

- Lógica incluída nos processadores (modernos) para contagem de eventos específicos
- Actualizados a cada ciclo de relógio
- Vantagens:
 - Não intrusivos / baixa sobrecarga (disponibilizados pelo hardware)
 - Elevada resolução (relógio do processador)
- Pontos fracos:
 - Específicos de cada processador / não existe um “standard”
 - Não são apropriados para serem usados por utilizador “comum”

Metodologia: Medição de Desempenho

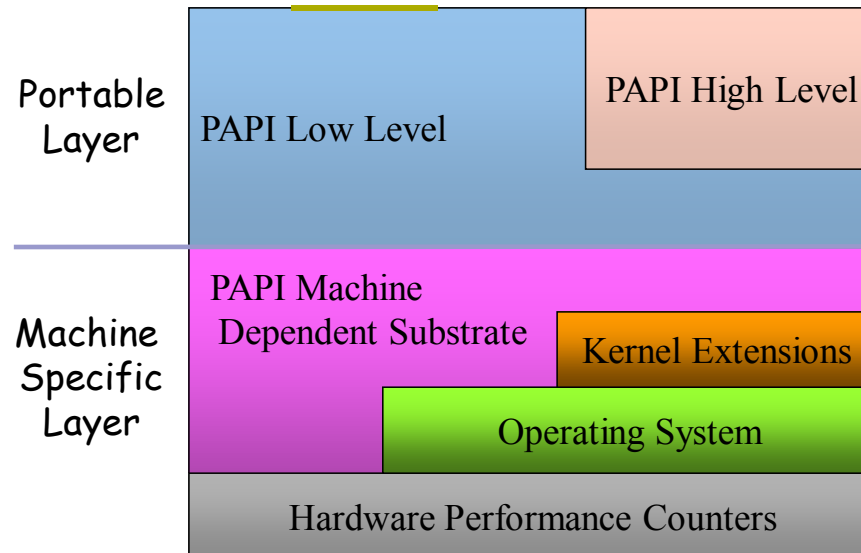
Contadores de desempenho

- Eventos típicos
 - Ciclos de relógio
 - Número de instruções
 - Instruções de vírgula flutuante
 - Instruções sobre valores inteiros (add, sub, etc)
 - *Load/stores*
 - *Cache misses* (L1, L2, etc)

Metodologia: Medição de Desempenho

Performance **A**pplication **P**rogramming Interface

- Interface para acesso aos contadores de desempenho
- Inclui rotinas para contagem de tempo e para obter informação sobre o sistema
- <http://icl.cs.utk.edu/papi/>
- Arquitetura:



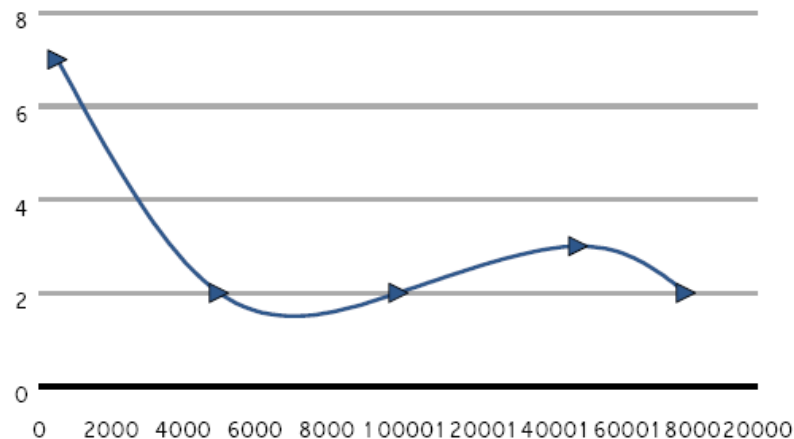
Metodologia: Medição de Desempenho

Apresentação dos resultados

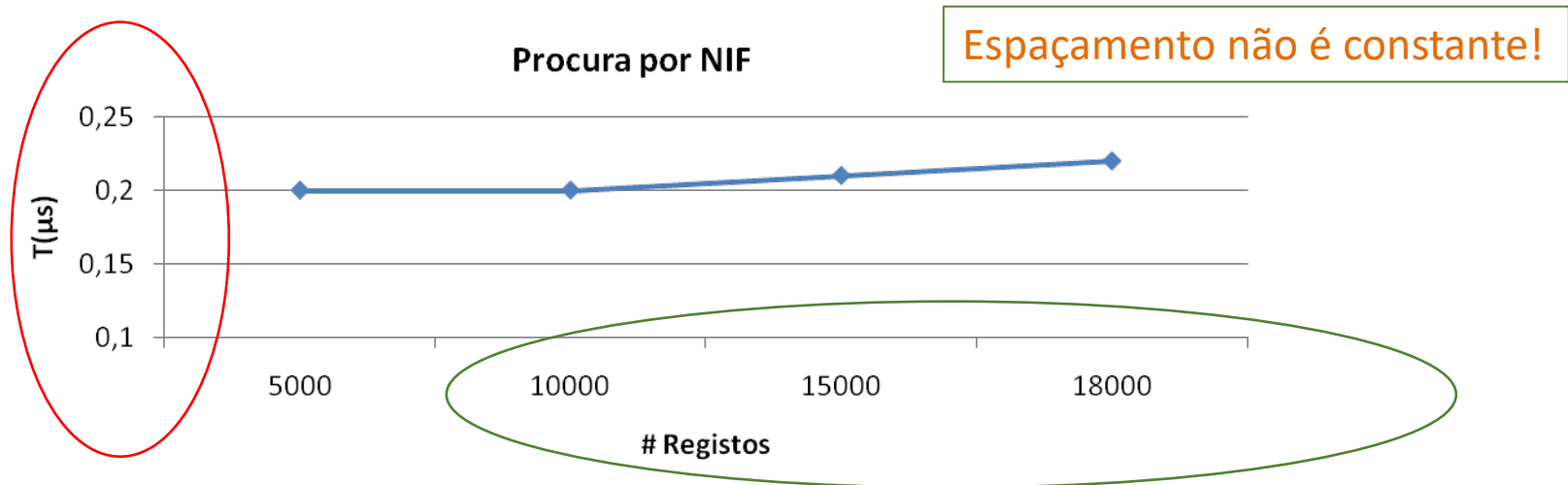
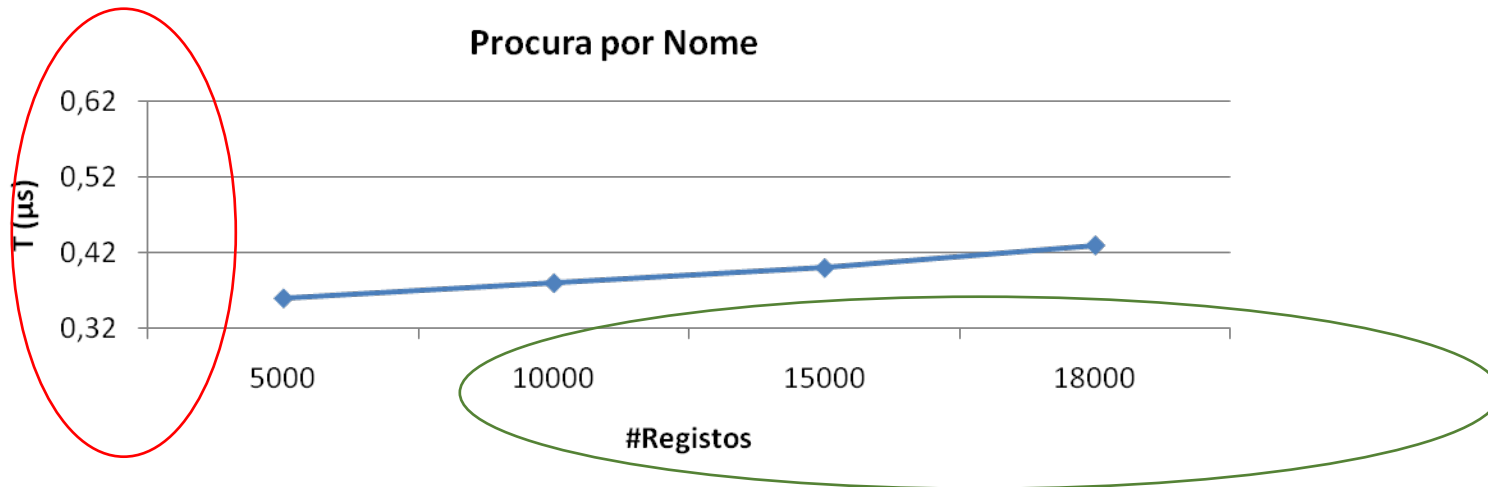
- Apresentar os resultados de forma compacta

Tempos de Execução				
Operações	Nº de Clientes no Ficheiro			
	5000	10000	15000	18000
Carregar Dados	10.019 ms	20.881 ms	32.027 ms	40.992 ms
Inserir Cliente	7.100 μs	7.400 μs	8.800 μs	9.500 μs
Procura por Nome	0.360 μs	0.380 μs	0.400 μs	0.430 μs
Procura por Nif	0.020 μs	0.020 μs	0.020 μs	0.020 μs
Percorrer Estrutura	0.092 ms	0.232 ms	0.470 ms	0.673 ms

- Colocar legendas nas tabelas e gráficos



Metodologia: Medição de Desempenho



Escalas diferentes em comparações directas induzem em erro!

Metodologia: Medição de Desempenho

